Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. K. Eppler

18. Februar 2013

Klausur Mathematik II

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte Soll	**9**	**5**	**9**	**5**	**6**	**7**	**7**	**48**
Punkte Ist								

Der Lösungsweg muss klar erkennbar sein, um bewertet zu werden,

und sich auf den dafür vorgesehenen Seiten befinden.

Tragen Sie die Ergebnisse in die dafür vorgesehenen eingerahmten Felder ein!

1.(a) Untersuchen Sie, ob folgende Reihen konvergieren oder divergieren. 2

$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k^2-1}{5k^2+3k+1}$: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k+1}{3^k}$:

(b) Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(2x-5)^k$ sei für $x=1$ konvergent, jedoch nicht absolut konvergent. 3

(b1) Ermitteln Sie den Mittelpunkt x_0 des Konvergenzbereichs. $x_0 =$

(b2) Bestimmen Sie den Konvergenzradius r dieser Reihe. $r =$

(b3) Geben Sie ein Beispiel für eine Potenzreihe an, die die in **(b)** genannte Eigenschaft besitzt und die diese Gestalt hat. $c_k =$

(c) Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sei gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{, falls } -1 \le x < 1, \\ 1-|x-2| & \text{, falls } 1 \le x < 3 \end{cases}$$ und $f(x+4) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. 4

(c1) Skizzieren Sie den Graphen von f im unten angegebenen Koordinatensystem im Intervall $[-5, 5]$

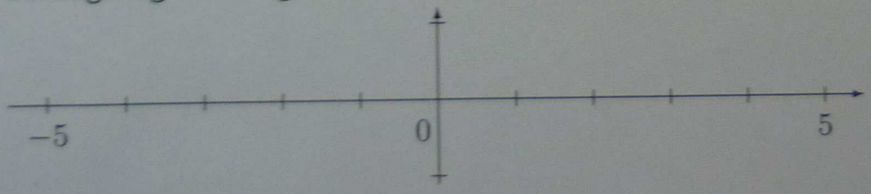
(c2) Welche Periode T hat f? $T =$

(c3) Die Fourierreihe zur Funktion f hat die Gestalt

$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\frac{2k\pi}{T}x) + b_k \sin(\frac{2k\pi}{T}x))$. Berechnen Sie a_0. $a_0 =$

Welche Koeffizienten a_k oder b_k sind alle Null (mit Begründung)?

Lösungsweg zur Aufgabe 1:



2. Gegeben seien Punkte $A(3,-2,0)$ und $B(-1,2,0)$, eine Kurve $\mathcal{C}$ sowie ein Vektorfeld $\vec{v}$ mit einer Funktion $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ durch

$$\mathcal{C}:\ \vec{x}(t)=\begin{pmatrix} t^2-2t \\ 2t \\ 1-t^2 \end{pmatrix},\quad t_A\le t\le t_B,\qquad \vec{v}(x,y,z)=\begin{pmatrix} \frac{1}{2}y^2+2z \\ xy-2y+2 \\ g(x)-2z \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie t_A und t_B so, dass A der Anfangspunkt und B der Endpunkt der Kurve $\mathcal{C}$ ist. [1]

$t_A =$ $\qquad$ $t_B =$

(b) Berechnen Sie für $g(x)=0$ das Kurvenintegral $I_1=\int_{\mathcal{C}}\vec{v}\,\mathrm{d}\vec{x}$ mit t_A und t_B aus Teilaufgabe **(a)**. [2]

$I_1 =$

(c) Bestimmen Sie eine Funktion $g(x)$ so, dass die Funktion Φ mit $\Phi(x,y,z)=(\frac{1}{2}x-1)y^2+2xz+2y-z^2$ eine Potentialfunktion von $\vec{v}$ ist. [1]

$g(x) =$

(d) Berechnen Sie für $g(x)$ aus Teilaufgabe **(c)** das Kurvenintegral I_2 von $\vec{v}$ entlang einer beliebigen Verbindungskurve zwischen A und B. [1]

$I_2 =$

Lösungsweg zur Aufgabe 2:

3. Gegeben sei das Vektorfeld $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$, die Wendelfläche $\vec{x}(t, \varphi)$ und der Vektor $\vec{n}$ durch

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 - y \\ x \\ -2y + \frac{1}{2}z^2 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}(t, \varphi) = \begin{pmatrix} t\cos\varphi \\ t\sin\varphi \\ 2\varphi \end{pmatrix}, \quad \begin{matrix} -1 \le t \le 1, \\ 0 \le \varphi \le 3\pi \end{matrix}, \quad \vec{n} := \begin{pmatrix} y^2 - x^2 \\ 2xy \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(a) **(a1)** Welcher der folgenden Ausdrücke ist definiert? 1

$\operatorname{rot}\operatorname{div}\vec{v}$ ○ $\operatorname{grad}\vec{v}$ ○ $\operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{v}$ ○

(a2) Berechnen Sie alle Ausdrücke aus **(a1)**, die definiert sind. 1

(b) Berechnen Sie den Fluss s von $\vec{v}$ durch die Wendelfläche $\vec{x}(t, \varphi)$. 3 $s =$

(c) Gegeben sei die Fläche $F := \{(x, y, z) : z = \frac{1}{3}x^3 - xy^2,\ x^2 + y^2 \le 1\} \subset \mathbb{R}^3$ (sogenannter Affensattel).

(c1) Zeigen Sie, dass der Vektor $\vec{n}$ ein Normalenvektor der Fläche F in einem Punkt $(x, y, z) \in F$ ist. 1

(c2) Berechnen Sie den Flächeninhalt A von F. (Hinweis: Zur Lösung des entstehenden Doppelintegrals ist der Übergang zu Polarkoordinaten zweckmäßig.) 3

$A =$

Lösungsweg zur Aufgabe 3:

4.(a) Bestimmen Sie mittels der Transformation $\xi := y^2 - \frac{1}{2}x^2$, $\eta := y$ die allgemeine Lösung der PDGL $\frac{1}{x}z_x + \frac{1}{2y}z_y = 2y^2$.

2

$z(x,y) =$

(b) Gegeben sei die lineare PDGL 2. Ordnung $2z_{xx} - xz_{xy} - x^2 z_{yy} - 2z_y = 0, \quad x \neq 0.$ (1)

(b1) Untersuchen Sie, ob es sich dabei um eine elliptische, parabolische oder hyperbolische PDGL handelt.

1

(b2) Zeigen Sie, dass die Funktion $z(x,y) = f(x^2 + 2y)$ für jede zweimal differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lösung der PDGL (1) ist.

1

(b3) Bestimmen Sie diejenige Lösung der PDGL (1), die die Gestalt $z(x,y) = f(x^2 + 2y)$ hat und zusätzlich der Anfangsbedingung $z(x,0) = x^4 + 1$ für alle x genügt.

1

$z(x,y) =$

Lösungsweg zur Aufgabe 4:

5.(a) Gegeben sei die PDGL $u_t = t(u_{xx} + \frac{1}{x}u_x)$. Durch den Produktansatz $u(x,t) = X(x)T(t)$ erhält man zwei entkoppelte, gewöhnliche Differentialgleichungen.

(a1) Geben Sie diese an. [2]

(a2) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung für T aus **(a1)**. [1]

(b) Betrachtet werde die PDGL $u_t = u_{xx} + 6u_x + 9u$ unter den Randbedingungen $u(0,t) = u(2,t) = 0$ für alle $t \geq 0$. Der Produktansatz $u(x,t) = X(x)T(t)$ führt für X auf die gewöhnliche Differentialgleichung $X'' + 6X' + (9 + \mu^2)X = 0$ (2) mit $\mu > 0$.

(b1) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der DGL (2) in Abhängigkeit von $\mu > 0$. [1]

$X(x) =$

(b2) Ermitteln Sie alle Werte von μ, für die X aus **(b1)** den Randbedingungen genügt und nicht die Nullfunktion ist. [2]

Werte von μ:

Lösungsweg zur Aufgabe 5:

6.(a) Für zwei Ereignisse A und B seien folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$P(B) = 0.4, \quad P(A \mid B) = 0.5, \quad P(A \cup B) = 0.9.$$

(a1) Ermitteln Sie $P(A \cap B)$ und $P(A)$. [2]

$P(A \cap B) =$ $P(A) =$

(a2) Sind A und B stochastisch unabhängig? (mit Begründung) [1]

(b) Von drei Maschinen A,B,C gleichen Typs werden von A und B jeweils 40% und von C 20% der Gesamtproduktion hergestellt. Erfahrungsgemäß liegt der Ausschussanteil von Maschine A bei 5%, von Maschine B bei 4% und von Maschine C bei 3%.

(b1) Mit welcher Wahrscheinlichkeit p_1 ist ein zufällig der Gesamtproduktion entnommenes Teil Ausschuss? [1] $p_1 =$

(b2) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit p_2 dafür, dass ein zufällig gefundenes Ausschussteil von Maschine C produziert wurde. [1] $p_2 =$

(c) Für eine diskrete Zufallsvariable X gelte $P(X = k) = \dfrac{k^3}{100}, \quad k = 1, 2, 3, 4.$

(c1) Berechnen Sie den Erwartungswert $E(X)$ von X. [1] $E(X) =$

(c2) Berechnen Sie den Erwartungswert $E(Z)$ der Zufallsvariable $Z := \dfrac{2}{X^2}$ [1] $E(Z) =$

Lösungsweg zur Aufgabe 6:

7.(a) Für jede reelle Zahl $a > 0$ sei die Funktion F_a definiert durch $F_a(x) := \begin{cases} 0 & \text{, falls } x \leq 0, \\ 1 - \mathrm{e}^{-ax} & \text{, falls } x > 0. \end{cases}$

(a1) Begründen Sie, dass F_a für jedes $a > 0$ die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen X_a ist, das heißt weisen Sie nach, dass F_a für jedes a eine monoton wachsende Funktion ist und $\lim_{x\to\infty} F_a(x) = 1$ gilt. 1

(a2) Ermitteln Sie für jedes $a > 0$ die Dichtefunktion f_a der Zufallsvariablen X_a. 1

$f_a(x) =$

(a3) Berechnen Sie für $a = \ln 2$ die bedingte Wahrscheinlichkeit $p = P(X_a > 1 \mid X_a \leq 4)$. 1

$p =$

(a4) Bestimmen Sie $a > 0$ so, dass $P(X_a \leq 3) = \frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}}$ ist. 1

$a =$

(b) Ein Student fährt jeden Morgen mit der Straßenbahn zur Universität. Die Bahn fährt laut Fahrplan um 7:00 Uhr ab. Die Ankunftszeit des Studenten an der Haltestelle sei eine normalverteilte Zufallsvariable S mit $\mu_S =$ 6:57 Uhr und $\sigma_S = 2$ Minuten. Berechnen Sie, unter der Voraussetzung, dass die Bahn stets pünktlich abfährt,

(b1) die Wahrscheinlichkeit p_1 dafür, dass der Student die Bahn verpasst, 1

$p_1 =$

(b2) die Wahrscheinlichkeit p_2 dafür, dass der Student länger als 5 Minuten an der Haltestelle bis zur Abfahrt warten muss. 1

$p_2 =$

(b3) Die Abfahrtszeit der Bahn sei nun auch eine normalverteilte Zufallsvariable B mit $\mu_B =$ 7:00 Uhr und $\sigma_B = 2\sqrt{3}$ Minuten. Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit p_3 dafür, dass der Student die Bahn verpasst? 1

$p_3 =$

Lösungsweg zur Aufgabe 7: